

Veilig werken, meetinstrumenten en meetonzekerheid

31 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk instrument?

Schrijf de naam van het toestel.

1. Waarmee meet je dat?

- a) een kracht _____
- b) een tijdsduur _____
- c) een geluidsniveau _____

2. Waarmee meet je dat?

- a) een spanning _____
- b) een stroom _____
- c) een temperatuur _____

2 Eenheden omrekenen

Reken om en schrijf de eenheid erbij.

3. Hoeveel?

a) 3,5 mA in ampère _____

b) 2,2 k Ω in ohm _____

c) 90 km/h in m/s _____

4. Hoeveel?

a) 0,25 M Ω in ohm _____

b) 15 m/s in km/h _____

c) 470 μ F in farad _____

3 Voorvoegsels

Schrijf de macht van tien.

5. Welke factor?

a) milli _____ b) micro _____

c) nano _____

6. Welke factor?

a) kilo _____ b) mega _____

c) centi _____

4 Beduidende cijfers

Antwoord kort.

7. Hoeveel beduidende cijfers?

a) 0,0340 m _____ b) 1200 g _____

c) 5,07 s _____

8. Je telt 3,4 m en 2,15 m op. Hoe schrijf je het antwoord?

9. Een lat meet tot op 1 mm. Mag je 12,437 cm noteren?

10. Hoe schrijf je dat in wetenschappelijke notatie?

a) 0,0000067 _____ b) 32 000 _____

c) 0,00045 _____

11. Waarom zegt $4,50 \times 10^{-4}$ iets anders dan $4,5 \times 10^{-4}$?

5 Het juiste bereik

Antwoord kort.

12. Mag je zo meten?

a) een stroom van 25 A met een meter tot 10 A _____

b) een massa van 3 g op een weegschaal die tot op 1 g gaat

c) een lokaal van 6 m met een rolmeter van 8 m _____

13. Welke nauwkeurigheid heb je nodig?

a) een val van ongeveer 0,5 s _____

b) de lengte van een lokaal _____

6 Grafieken en verbanden

Antwoord kort.

14. Welk verband?

- a) een rechte door de oorsprong _____
- b) een kromme die daalt en de assen nadert _____
- c) een parabool door de oorsprong _____

15. Welk verband?

- a) $y = kx$ _____
- b) $y = \frac{k}{x}$ _____
- c) $y = kx + q$ _____

16. Uit $F = ma$: hoe schrijf je m in functie van de rest? _____

7 Waar of niet waar: meten en noteren

Kruis aan.

17. Een nauwkeuriger meetinstrument is altijd de beste keuze.

- ☐ waar ☐ niet waar

18. Een antwoord zonder eenheid is in de fysica even goed.

- ☐ waar ☐ niet waar

19. Een meetinstrument uitschakelen als je niet meet, hoort bij duurzaam werken.

- ☐ waar ☐ niet waar

20. In de wetenschappelijke notatie staat er één cijfer voor de komma.

- ☐ waar ☐ niet waar

21. Je mag elektrische toestellen met natte handen bedienen als de spanning laag is.

- ☐ waar ☐ niet waar

8 Waar of niet waar: aflezen en opruimen

Kruis aan.

22. Een analoge meter lees je het best van opzij af.
☐ waar ☐ niet waar
23. Bij een omgekeerd evenredig verband blijft $x \cdot y$ constant.
☐ waar ☐ niet waar
24. Lege batterijen horen bij het klein gevaarlijk afval.
☐ waar ☐ niet waar

9 Waar zit de fout?

Antwoord kort.

25. Een leerling leest 500 af op de mA-stand en noteert 500 A. Wat ging er mis?

26. Na $2,5 + 1,25$ staat er 3,75 m. Wat is er fout? _____
27. Een meter geeft 230, zonder meer. Waarom is dat onbruikbaar?

10 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

28. Waarom zet je een spanningsbron op de laagste stand voor je hem aansluit?

29. Waarom meet je een snelle beweging liever met een sensor dan met een handchronometer?

30. Een toestel wijst een waarde aan die niet kan kloppen. Wat doe je?

31. Leg uit wat de parallaxfout is en hoe je ze vermijdt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk instrument?

- 1** a) een dynamometer · b) een chronometer · c) een decibelmeter
2 a) een multimeter of voltmeter · b) een multimeter of ampèremeter · c) een thermometer

2. Eenheden omrekenen

- 3** a) 0,0035 A · b) 2200 Ω · c) 25 m/s
4 a) 250 000 Ω · b) 54 km/h · c) 0,000470 F

3. Voorvoegsels

- 5** a) 10^{-3} · b) 10^{-6} · c) 10^{-9}
6 a) 10^3 · b) 10^6 · c) 10^{-2}

4. Beduidende cijfers

- 7** a) drie · b) twee · c) drie
8 5,6 m, met één cijfer na de komma, want de slechtste meting bepaalt dat.
9 Nee, hoogstens 12,4 cm: verder meet de lat niet.
10 a) $6,7 \times 10^{-6}$ · b) $3,2 \times 10^4$ · c) $4,5 \times 10^{-4}$
11 Er staan drie beduidende cijfers in plaats van twee, dus is er fijner gemeten.

5. Het juiste bereik

- 12** a) nee, buiten het meetbereik · b) nee, veel te grof · c) ja, dat past ruim
13 a) 0,01 s of fijner · b) 1 cm volstaat ruim

6. Grafieken en verbanden

- 14** a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) kwadratisch
15 a) recht evenredig · b) omgekeerd evenredig · c) lineair

16 $m = \frac{F}{a}$.

7. Waar of niet waar: meten en noteren

- 17** niet waar
18 niet waar
19 waar
20 waar
21 niet waar

8. Waar of niet waar: aflezen en opruimen

- 22** niet waar
23 waar
24 waar

9. Waar zit de fout?

- 25** Het voorvoegsel is weggefallen: 500 mA = 0,5 A.
26 Eén cijfer na de komma volstaat, dus 3,8 m.
27 Zonder eenheid weet niemand of het volt, ohm of iets anders is.

10. Uitleggen

- 28** Dan kan je de spanning rustig opdrijven zonder dat er bij een verkeerde schakeling iets doorbrandt.
29 Je reactietijd geeft een fout van wel een tiende seconde, bij een halve seconde al een vijfde ervan.
30 Je neemt ze niet over: eerst bereik, aansluiting en stand nagaan, dan opnieuw meten.
31 De naald hangt boven de schaal, dus geeft schuin kijken een andere waarde. Kijk recht van boven.